الدليل الفني والتشغيلي الشامل للمشروع

منصة صيدليتي المتكاملة (Saydalety)

منظومة الرعاية الصحية الرقمية الشاملة التي تربط المرضى، الأطباء، والصيادلة في بيئة علاجية موحدة ومترابطة، مدعومة بالسجلات الطبية الإلكترونية (EMR)، الروشتات الرقمية التفاعلية، الاستشارات الفورية، المساعد الصيدلي الذكي الهجين، والاكتشاف الجغرافي الدقيق.

طبيعة المستند:

وثيقة المواصفات والمعمارية الكاملة

المنظومة:

Saydalety Healthcare Platform

الجمهور المستهدف:

الأطباء، مسؤولو الرعاية الصحية، المستثمرون، فرق التطوير

الحالة التشغيلية:

مرجع معتمد لجميع بوابات المشروع

2. الملخص التنفيذي للمنصة (Executive Summary)

منظومة موحدة

الشبكة الصحية الموحدة لربط أطراف المثلث العلاجي

تُمثل منصة **صيدليتي (Saydalety)** حلاً برمجياً وصحياً متكاملاً يتجاوز مفهوم الصيدليات والمتاجر الإلكترونية التقليدية ليؤسس شبكة رعاية صحية رقمية مترابطة. تدمج المنصة بين أربعة قطاعات حيوية:

بوابة المريض

تصفح الأطباء، حجز المواعيد، متجر الأدوية، والسجل الطبي

بوابة الطبيب

إدارة العيادة، تدوين السجل EMR، شات المرضى، والحالات المعالجة

بوابة الصيدلية

استقبال الروشتات، محرك فحص التعارضات، وتجهيز الطلبات

محرك الذكاء الاصطناعي

استشارات دوائية هجينة، فحص التاريخ الطبي، واكتشاف جغرافي

التكامل السريري التام:

تتميز منصة صيدليتي بأن الدورة العلاجية للمريض تحدث داخل حلقة مغلقة وموثقة: يبدأ المريض باكتشاف الطبيب جغرافياً وحجز الموعد، ثم يُجري الكشف ليقوم الطبيب بتحديث سجله الطبي وإصدار

الروشتة إلكترونياً، فتصل الروشتة مباشرة إلى الصيدلية المختارة مع تنبيهات أمان فورية ضد أي تعارض مع أمراضه المزمنة، ليتسلم المريض علاجه الصحيح بأقصى درجات الأمان الطبي.

3. الرؤية وفلسفة المنظومة (Platform Vision & Objectives)

الأهداف المجتمعية والحلول الجذرية التي تقدمها المنصة

تستهدف منصة **صيدليتي** حل التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية الأولية والصيدلانية في العالم العربي:

منع الأخطاء الدوائية

القضاء على مشكلة الروشتات الورقية غير المقروءة والتعارضات الدوائية الخطيرة (Drug-Drug & Drug-Disease Interactions) بفضل محرك الفحص الآلي المستند للسجل الطبي.

حفظ واستدامة التاريخ الطبي

توفير ملف طبي إلكتروني موحد (EMR) لكل مريض يحتفظ بسجل أمراضه المزمنة، حساسياته الدوائية، وفحوصاته السابقة ليكون متاحاً للأطباء المعالجين في كل زيارة.

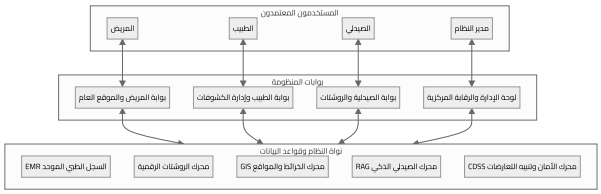
سرعة الوصول الجغرافي

تمكين المريض من الوصول اللحظي لأقرب عيادة متخصصة أو صيدلية تتوفر فيها أدويته المطلوبة عبر خريطة حية تفاعلية تعتمد على الموقع الفعلي.

4. المعمارية العامة للمنظومة (High-Level System Architecture)

معمارية متكاملة

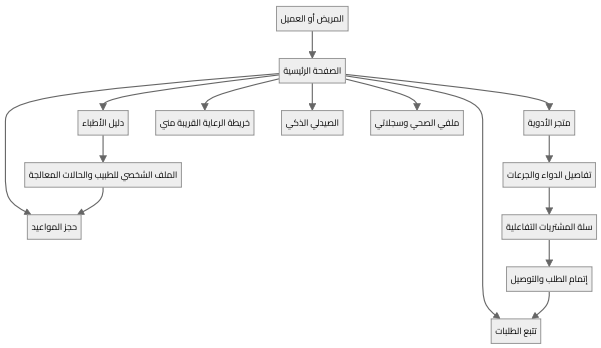
الهيكل البرمجي والترابط بين البوابات والمحركات المركزية



مخطط 1: المعمارية الشاملة لمنظومة صيدليتي الصحية المتكاملة

5. بوابة المريض والموقع العام (Patient Portal & Public Website)

تجربة الزائر والمريض: من البحث والحجز إلى شراء الأدوية وتتبع الرعاية



مخطط 2: خريطة تدفق تجربة المريض عبر واجهات الموقع الإلكتروني

المكونات والوظائف الأساسية لبوابة المريض:

- **دليل الأطباء والفلترة الذكية:** استعراض الأطباء المعتمدين مع إمكانية الفلترة حسب التخصص، المحافظة، المدينة، سعر الكشف، أو حسب *الأقرب لموقع المريض جغرافياً*.
- **الملف التعريفي للطبيب (Doctor Profile):** صفحة شاملة لكل طبيب تعرض مؤهلاته، سعر الكشف، جدول المواعيد، تقييمات المرضى الموثقة، بالإضافة إلى **سجل الحالات الطبية المعالجة** التي نشرها الطبيب لعرض خبرته الواقعية.
- **حجز المواعيد التفاعلي:** نظام حجز آلي يمنع التعارض الزمني في العيادة، ويوثق الحجز فورياً مع إرسال بريد إلكتروني ورسالة تأكيدية للمريض.
- **متجر الأدوية والمستلزمات الطبية:** كتالوج دوائي متكامل مصنف حسب شكل الدواء (أقراص، فوار، شراب، حقن...)، مع سلة تسوق ذكية وخيارات توصيل للمنزل أو استلام من أقرب فرع صيدلية.
- **تتبع الطلبات اللوجستي:** استعلام المريض برقم الطلب والهاتف عن مرحلة تجهيز وشحن دوائه (قيد الانتظار، قيد التجهيز، مكتمل، ملغي).

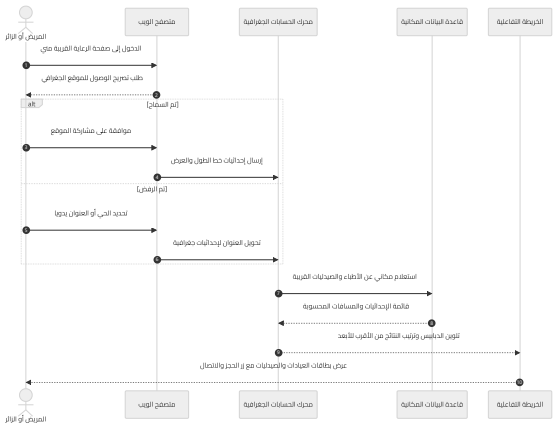
- **بوابة صحتي (My Health Portal):** حساب خاص بالمريض يستعرض من خلاله سجله الطبي الإلكتروني، روشتاته النشطة والمؤرشفة، ومحادثاته مع الأطباء والصيادلة.

6. الخدمات القائمة على الموقع الجغرافي والخرائط (Location-Based Services)

خدمات مكانية حية

محرك الاكتشاف المكاني اللحظي للعيادات والصيدليات القريبة

تعتمد المنصة على محرك جغرافي متطور (GIS Engine) يربط إحداثيات العيادات وفروع الصيدليات بموقع المريض الفعلي عبر تقنية **HTML5 Geolocation**، مع توفير خيار الإدخال اليدوي للعنوان في حال عدم تفعيل الـ GPS.



مخطط 3: تسلسل عملية الاكتشاف الجغرافي للخدمات الطبية الأقرب

خوارزمية الحساب المكاني (Haversine Formula):

تُحسب المسافة بدقة عالية على سطح الأرض وفق المعادلة الرياضية المعيارية المدمجة في قاعدة البيانات:

$$d = 2R \times \arcsin\left(\sqrt{\sin^2(\Delta lat/2) + \cos(lat1) \times \cos(lat2) \times \sin^2(\Delta lon/2)}\right)$$

حيث $R = 6371$ km. وتتيح هذه الخوارزمية فرز وترتيب العيادات والصيدليات في أجزاء من الثانية مع بيان المسافة المباشرة ووقت الوصول التقديري.

7. بوابة الطبيب وإدارة الكشوفات (Doctor Portal & Clinical Management)

بوابة الطبيب

البيئة الرقمية التخصصية للأطباء لإدارة العيادات والسجلات الطبية

توفر بوابة الطبيب بيئة عمل سحابية شاملة تمكن كل طبيب معتمد من متابعة نشاطه الطبي، وإدارة مرضاه، وتوثيق عملياته السريرية:

لوحة متابعة الطبيب (Dashboard)

واجهة فورية تلخص كشوفات اليوم، المواعيد القادمة المؤكدة، طلبات المحادثة المعلقة من المرضى، ومتوسط تقييمات العيادة.

السجل الطبي الموحد (Patient EMR)

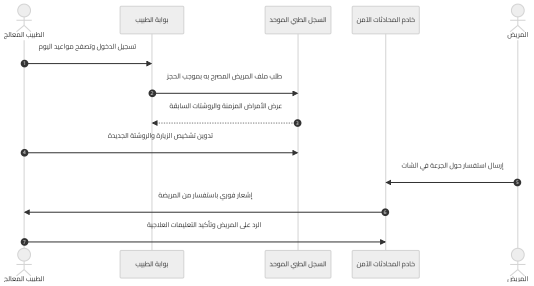
الوصول المصرح لملف المريض عند الحجز: استعراض تاريخ الأمراض المزمنة، الحساسيات الدوائية، وتدوين التشخيص والروشتة الإلكترونية.

إدارة الحالات الطبية المعالجة

توثيق الحالات الناجحة مع صور الأشعة والتحاليل قبل/بعد، مع تطبيق معايير إخفاء هوية المريض تماماً ونشر الحالات بالملف العام.

الشات الطبي والاستشارات

قناة تواصل فورية مشفرة تربط الطبيب بمرضاه بعد الكشف للمتابعة العلاجية، تبادل نتائج التحاليل، والرد على الاستفسارات الطارئة.



مخطط 4: تدفق تفاعل الطبيب مع السجل الطبي وشات المريض بعد الاستشارة

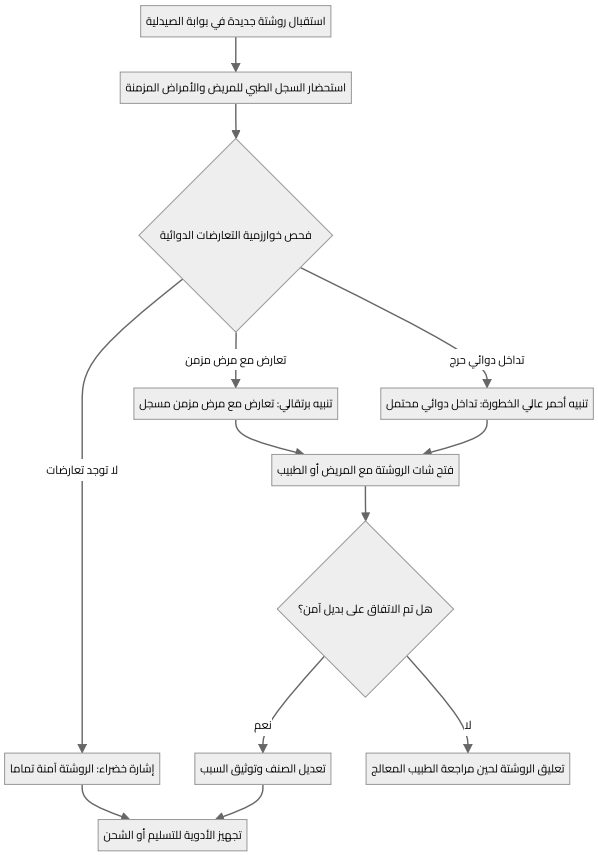
8. بوابة الصيدلية وسلامة الدواء (Pharmacy Portal & Medication Safety)

بوابة الصيدلية

صرف الروشتات الرقمية ونظام دعم القرار السريري لفحص التعارضات (CDSS)

تُمثل بوابة الصيدلية خط الدفاع الأول لسلامة المريض؛ حيث لا تقتصر على صرف الدواء، بل تُساند الصيدلي في التحقق السريري من سلامة الروشتة وملاءمتها للحالة الصحية للمريض:

- **طابور الروشتات الرقمية:** استلام الروشتات الصادرة من الأطباء لحظياً، ومراجعة توفر الأصناف في المخزون.
- **تنبيهات الأمراض المزمنة والحساسيات:** فور فتح الروشتة، تظهر بطاقة ملونة توضح أمراض المريض المسجلة (ضغط، سكري، اعتلال كلى...) والحساسيات المعروفة.
- **محرك فحص التعارضات الدوائية (CDSS):** مطابقة آلية فورية تفحص تعارض مكونات الروشتة مع بعضها أو مع أدوية المريض الدائمة، وإظهار تنبيهات بصرية ملونة (منخفض، متوسط، عالي الخطورة) مع الشرح الطبي.
- **محادثة الروشتة المباشرة:** شات مدمج مع المريض لشرح تعليمات تناول العلاج، أو اقتراح أدوية بديلة بنفس المادة الفعالة بعد الرجوع للطبيب عند حدوث نقص في صنف معين.



مخطط 5: دورة حياة فحص سلامة الروشتة والتعارضات الدوائية في بوابة الصيدلية

9. الصيدلي الذكي ومحرك الاستعلام الهجين (AI Clinical Assistant)

ذكاء اصطناعي سريري

الجمع الآمن بين بيانات المريض المصرح بها وقواعد المعرفة الطبية المعتمدة

يعمل **الصيدلي الذكي** في منصة صيدليتي عبر نموذج هجين (Hybrid Clinical AI) يدمج تقنية **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** لتوفير استشارات صيدلانية دقيقة وموثوقة:



مخطط 6: مسار فرز ومعالجة الاستعلامات الهجينة في الصيدلي الذكي

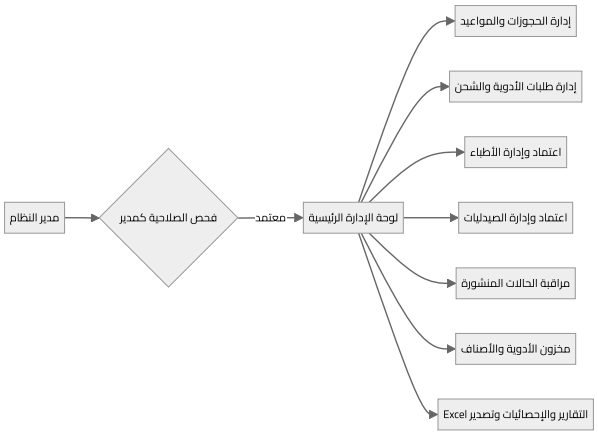
ضوابط الأمان السريري وعدم التشخيص:

- **حظر التشخيص النهائي:** الذكاء الاصطناعي موجه لتقديم معلومات دوائية وإرشادية فقط، ويحظر عليه تشخيص الأمراض أو استبدال الطبيب البشري.
- **حماية أدوية الطوارئ والجدول:** في حالات الطوارئ الحادة، يوجه النظام المريض فوراً لطلب الإسعاف أو التوجه لأقرب مستشفى.

- **عزل هوية المريض:** تُعالج الاستفسارات بعد تشفير البيانات وحذف المعرفات الشخصية (De-identification) لضمان الخصوصية.

10. لوحة الإدارة والرقابة المركزية (Central Admin Dashboard)

التحكم التشغيلي، إدارة الحسابات، التحليلات المالية، والرقابة الطبية



مخطط 7: وحدات لوحة التحكم المركزية لإدارة المنظومة

المهام والمسؤوليات الإدارية:

- **اعتماد تراخيص الأطباء والصيدليات:** مراجعة الوثائق وتراخيص مزاولة المهنة قبل تفعيل البوابات الخاصة بهم لضمان موثوقية الشبكة.
- **مراقبة الحالات الطبية المنشورة:** مراجعة الحالات الطبية التي يرغب الأطباء بنشرها للتأكد من خلوها من أي معلومات تفصح عن هوية المريض.
- **إدارة العمليات والمخزون:** تتبع مخزون الأدوية، تحديث الأسعار، ومتابعة حالات الشحن والتوصيل.
- **التقارير المالية والتحليلات:** متابعة مؤشرات الأداء، حجم المبيعات، ومعدلات الحجز، مع إمكانية تصدير البيانات إلى ملفات Excel بنقرة واحدة.

11. أدوار ومسؤوليات المستخدمين (User Roles & Access Control - RBAC)

مصفوفة الصلاحيات وحدود الوصول لكل فئة في المنظومة

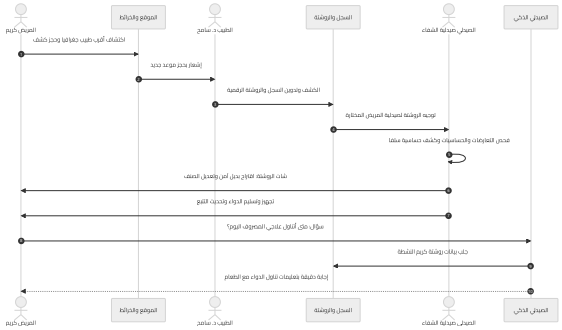
الدور الوظيفي (Role)	الوظائف والمسؤوليات الأساسية	حدود الوصول وصلاحيات البيانات
المريض (Patient)	تصفح الأطباء، حجز المواعيد، شراء الأدوية، إدارة سجله الطبي، التحدث مع طبيبه وصيدليته، واستشارة الذكاء الاصطناعي.	الاطلاع على بياناته وسجلاته الشخصية فقط. محمي بالكامل من اطلاع غير المصرح لهم.
الطبيب (Doctor)	إدارة جدول الكشوفات، الاطلاع على سجلات مرضاه المحجوزين لديه، إصدار الروشتات، نشر الحالات المعالجة، والشات الطبي.	الوصول الكامل لسجلات مرضاه المرتبطين بمواعيد كشف فقط. لا يملك صلاحية الاطلاع على مرضى الأطباء الآخرين.
الصيدلي (Pharmacist)	استقبال الروشتات الرقمية، مراجعة تنبيهات الأمان والتعارضات الدوائية، شات الروشتة مع المريض، وتجهيز الطلبات.	الاطلاع على الروشتة الواردة والأمراض المزمنة للمريض صاحب الروشتة لضمان سلامة الصرف.
مدير النظام (Admin)	الرقابة التشغيلية، اعتماد الكوادر الطبية والصيدلانية، متابعة التقارير المالية واللوجستية، وحل النزاعات.	إشراف إداري ورقابي شامل، مع حظر الوصول لخصوصية المحادثات والسجلات الطبية إلا في بلاغات رسمية موثقة.

12. سيناريو الرحلة العلاجية الكاملة (End-to-End Operational Workflow)

مثال عملي يوضح تناغم كافة بوابات المنصة في مسار علاجي واحد

السيناريو السريري التطبيقي الكامل:

1. **الاكتشاف الجغرافي:** يبحث المريض "كريم" في المنصة عن طبيب عظام قريب. تظهر له عيادة "د. سامح" على بُعد 1.5 كم مع تقييماته الإيجابية وحالاته المعالجة المنشورة.
2. **حجز الكشف:** يحجز كريم موعداً متاحاً في نفس اليوم. يتلقى د. سامح إشعاراً في لوحة تحكمه بوجود كشف جديد.
3. **الكشف وتحديث السجل الطبي:** بعد فحص المريض بالعيادة، يفتح الطبيب سجله الطبي (EMR) ويسجل إصابته بخشونة المفاصل، ويصدر له روشتة إلكترونية تتضمن علاجاً للمفاصل ومسكناً.
4. **توجيه الروشتة للصيدلية:** يتم إرسال الروشتة رقمياً لأقرب صيدلية يختارها المريض (صيدلية الشفاء).
5. **فحص الأمان الدوائي (CDSS):** فور استلام الصيدلية للروشتة، يطلق النظام تنبيهاً بأن المريض مسجل لديه حساسية من مركبات السلفا، وأحد أدوية الروشتة يحتوي مشتقاتها!
6. **الشات الفوري والبديل الآمن:** يفتح الصيدلي شات الروشتة مع المريض والطبيب، ويتم الاتفاق على بديل مكافئ آمن تماماً، ويتم تعديل الروشتة وتجهيزها.
7. **التسليم والاستشارة الذكية:** يتسلم المريض علاجه ويتتبعه حتى المنزل. وفي المساء، يستشير الصيدلي الذكي في الموقع عن أفضل موعد لتناول الدواء بالنسبة للوجبات، فيجيبه بدقة وفق بيانات الروشتة المصروفة.



مخطط 8: التدفق التشغيلي الشامل المتكامل بين المريض، الطبيب، الصيدلي، والذكاء الاصطناعي

13. أمن البيانات والسجلات الطبية والخصوصية (EMR Security & Privacy)

معايير أمنية مشددة

المعايير الأمنية المتوافقة مع أطر حماية البيانات الصحية العالمية

تشفير البيانات الحساسة

تشفير كامل لقواعد البيانات والسجلات الطبية والمرفقات باستخدام خوارزميات AES-256 أثناء التخزين، وبروتوكول TLS 1.3 أثناء نقل البيانات عبر الشبكة.

تفويض الوصول بحاجة العمل

قصر صلاحية استعراض الملف الطبي على الطبيب المعالج الذي يملك المريض حجزاً نشطاً لديه، مع انتهاء صلاحية الوصول تلقائياً بعد انتهاء فترة المتابعة.

سجل التدقيق الرقمي (Audit Trail)

توثيق رقمي فوري لكل عملية فتح، تعديل، أو استعلام على السجل الطبي بهوية المستخدم وتوقيت العملية وعنوان IP لضمان الشفافية المطلقة ومنع التطفل.

14. القيمة التشغيلية والعوائد المتوقعة (Business Value & Benefits)

الأثر الإيجابي والمكاسب المتحققة لكافة أطراف المنظومة

الفئة المستفيدة	المكاسب التشغيلية والسريرية المباشرة	المكاسب الاقتصادية والتنافسي
المرضى	سجل طبي رقمي دائم، حماية من التداخلات الدوائية، وسرعة الوصول لأقرب مقدم خدمة طبية.	توفير تكاليف الفحوصات المكررة وتجنب نفقات علاج المضاعفات الناتجة عن الأخطاء الدوائية.
الأطباء	إدارة رقمية متكاملة للعيادة، سهولة تدوين الروشتات، وتوثيق السمعة المهنية عبر الحالات المعالجة.	زيادة معدلات حجز الكشوفات بنسبة ملحوظة بفضل الظهور الجغرافي وثقة المرضى في التقييمات.
الصيدليات	استقبال روشتات واضحة إلكترونياً، تقليل أخطاء الصرف، وشات مباشر مع المريض لتعديل البدائل.	زيادة مبيعات الصيدلية وجذب المرضى المقيمين في المحيط الجغرافي المباشر للفرع.
إدارة المنصة والمستثمرون	امتلاك شبكة رعاية صحية وطنية متكاملة ذات قيمة سوقية عالية وقاعدة بيانات طبية قيمة.	تنويع مصادر الإيرادات: اشتراكات العيادات والصيدليات، عمولات العمليات، والخدمات التحليلية.

15. الخلاصة والتوسع المستقبلي (Conclusion & Future Roadmap)

جاهزية المنظومة والآفاق التوسعية المستقبلية

تُمثل **منصة صيدليتي** بنية تحتية نموذجية لمنظومات الرعاية الصحية الحديثة (HealthTech)؛ حيث تلبي احتياجات المريض اليومية وتوفر للأطباء والصيادلة بيئة سريرية آمنة ومريحة.

آفاق التوسع المستقبلي للمنظومة:

الاستشارات الطبية بالفيديو (Telehealth)

دعم مكالمات الفيديو المباشرة المشفرة بين الطبيب والمريض للاستشارات الافتراضية داخل البوابة.

الربط مع شركات التأمين الصحي

الفحص التلقائي لنسب التغطية التأمينية للروشتات وإجراء الموافقات الطبية اللحظية (E-Claims).

تكامل معامل التحاليل ومراكز الأشعة

إرسال نتائج الفحوصات والتحاليل المخبرية مباشرة إلى السجل الطبي للمريض فور صدورها.

جاهزية المشروع:

يُعتبر هذا الدليل التوثيقي المرجع الفني والتشغيلي المعتمد والشامل لكافة مكونات وبوابات منصة صيدليتي كمشروع متكامل وجاهز للتطبيق العملي والعرض المؤسسي.